

Tutorial: Página Web Acessível

Projeto: Tech Para Todos - Oficina de Inclusão Digital

Tema: evento educativo gratuito sobre tecnologia, autonomia digital e acessibilidade.

Atividade Prática - Acessibilidade Web e HTML Semântico

1. Apresentação do projeto

O projeto desenvolvido foi uma página web chamada **Tech Para Todos**. A proposta da página é divulgar uma oficina gratuita de inclusão digital para pessoas interessadas em aprender recursos básicos de tecnologia, navegação segura e ferramentas de acessibilidade.

O tema foi escolhido porque combina diretamente com a proposta da atividade: construir uma página compreensível, bem organizada e acessível para diferentes perfis de usuários.

2. Organização dos arquivos

Os arquivos foram organizados em uma pasta própria chamada atividade-acessibilidade.

- `index.html`: arquivo principal da página.
- `styles.css`: folha de estilos usada para cores, layout, foco e responsividade.
- `assets/oficina-inclusao-digital.png`: imagem principal da página com texto alternativo.
- `screenshots/desktop.png`: captura da página em tela grande.
- `docs/tutorial.html`: documento do tutorial em formato HTML para impressão.
- `docs/tutorial-tech-para-todos.pdf`: versão final em PDF para entrega.

3. Estrutura principal do HTML

A página começa com `<!doctype html>` e usa `<html lang="pt-BR">`. O atributo `lang` informa que o conteúdo está em português do Brasil, ajudando leitores de tela e navegadores.

```
<!doctype html>
<html lang="pt-BR">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Tech Para Todos | Oficina de Inclusão Digital</title>
  </head>
</html>
```

A tag `<meta name="viewport">` foi utilizada para permitir que o layout se adapte a celulares e tablets. Isso contribui para a acessibilidade porque evita zoom desnecessário e melhora a leitura em telas menores.

4. Tags semânticas utilizadas

O HTML semântico foi usado para dar significado às partes da página. Em vez de usar apenas `<div>`, cada área recebeu uma tag apropriada.

```
<body>
  <a class="skip-link" href="#conteudo-principal">Pular para o conteúdo principal</a>

  <header class="site-header" id="inicio">
    <nav class="navbar" aria-label="Navegação principal">
      <!-- nav agrupa os links principais da página -->
    </nav>
  </header>

  <main id="conteudo-principal" tabindex="-1">
    <section id="sobre" aria-labelledby="titulo-sobre"></section>
    <section id="programacao" aria-labelledby="titulo-programacao"></section>
    <section id="acessibilidade" aria-labelledby="titulo-acessibilidade"></section>
    <section id="inscricao" aria-labelledby="titulo-inscricao"></section>
  </main>

  <footer class="site-footer"></footer>
</body>
```

- `<header>`: identifica o cabeçalho da página e apresenta o projeto.
- `<nav>`: agrupa os links de navegação, facilitando o uso por leitores de tela.
- `<main>`: marca o conteúdo principal, ajudando o usuário a localizar a parte central da página.
- `<section>`: divide o conteúdo em blocos temáticos.

- `<article>`: usado em blocos independentes, como cards de informação.
- `<aside>`: usado para informações complementares, como dados rápidos do evento.
- `<figure>` e `<figcaption>`: relacionam a imagem com uma legenda.
- `<footer>`: apresenta informações finais e link para voltar ao início.

5. Hierarquia dos títulos

A página possui apenas um `<h1>`, que representa o título principal. As seções usam `<h2>`, e os subtítulos internos usam `<h3>`. Essa ordem ajuda pessoas que navegam por títulos em leitores de tela.

```
<h1>Tecnologia acessível para aprender, trabalhar e participar</h1>

<section id="sobre" aria-labelledby="titulo-sobre">
  <h2 id="titulo-sobre">Sobre a oficina</h2>
  <article>
    <h3>Objetivo</h3>
  </article>
</section>
```

6. Imagem com texto alternativo

A imagem principal foi inserida com `<img>` dentro de `<figure>`. O atributo `alt` descreve o conteúdo essencial da imagem para pessoas que usam leitor de tela ou para casos em que a imagem não carrega.

```
<figure class="hero-media">
  
  <figcaption>
    Ambiente colaborativo com tecnologia assistiva, sinalização clara e espaço acessível.
  </figcaption>
</figure>
```

A tag `<figure>` foi escolhida porque a imagem tem valor informativo dentro da página. A legenda complementa a descrição visual.

7. Lista de informações

A lista de dados rápidos foi criada com `<ul>` e `<li>`. Listas ajudam na leitura porque agrupam informações relacionadas de forma objetiva.

```
<aside class="notice" aria-labelledby="titulo-dados">
  <h3 id="titulo-dados">Informações rápidas</h3>
  <ul>
    <li>Data: 21 de setembro de 2026</li>
    <li>Horário: das 14h às 17h</li>
    <li>Local: Laboratório de Informática do IFSP</li>
    <li>Vagas: 30 participantes</li>
  </ul>
</aside>
```

8. Construção do formulário acessível

O formulário usa `<form>`, `<label>`, `<fieldset>`, `<legend>`, campos de entrada e um `<button>`. Cada campo possui um rótulo associado pelo `for` e `id`.

```
<form action="#" method="post" aria-describedby="ajuda-formulario">
  <p id="ajuda-formulario" class="form-help">
    Este formulário é demonstrativo e não envia dados para um servidor.
  </p>

  <div class="field">
    <label for="nome">Nome completo (obrigatório)</label>
    <input type="text" id="nome" name="nome" autocomplete="name" required>
  </div>

  <fieldset>
    <legend>Necessita de recurso de acessibilidade?</legend>
    <input type="radio" id="recurso-sim" name="recurso" value="sim">
    <label for="recurso-sim">Sim</label>
  </fieldset>

  <button class="button primary" type="submit">Enviar inscrição</button>
</form>
```

O `<fieldset>` agrupa as opções de radio e o `<legend>` explica o assunto do grupo. O botão possui texto claro, indicando exatamente a ação: enviar a inscrição.

9. Desenvolvimento do CSS

O CSS foi criado com variáveis de cor, layout responsivo, botões reutilizáveis e estilos de foco. As cores usam contraste forte entre texto e fundo.

```
:root {
  --text: #17201f;
  --primary-dark: #004c47;
  --focus: #ffbf00;
}

body {
  background: #f7faf9;
  color: var(--text);
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
  line-height: 1.6;
}

a:focus-visible,
button:focus-visible,
input:focus-visible,
select:focus-visible,
textarea:focus-visible {
  outline: 4px solid var(--focus);
  outline-offset: 4px;
}
```

O seletor `:focus-visible` foi escolhido para mostrar claramente qual elemento está ativo durante a navegação por teclado. Isso melhora o uso da página para pessoas que não utilizam mouse.

10. Recursos de acessibilidade implementados

- Idioma definido com `lang="pt-BR"`.
- Uso de HTML semântico.
- Hierarquia correta de títulos.
- Imagem com atributo `alt`.
- Legenda associada à imagem com `<figcaption>`.
- Links com textos descritivos.
- Botões com ações claras.
- Labels associados aos campos do formulário.
- Agrupamento de opções com `<fieldset>` e `<legend>`.
- Campos obrigatórios indicados no rótulo.
- Contraste adequado entre texto e fundo.
- Destaque visual de foco com `:focus-visible`.

- Link para pular diretamente ao conteúdo principal.
- Layout responsivo para tela grande e telas menores.

11. Testes de acessibilidade realizados

Foram realizados testes manuais durante o desenvolvimento:

1. Navegação por teclado usando a tecla Tab para verificar se links, botões e campos do formulário recebem foco.
2. Teste do link "Pular para o conteúdo principal", que aparece quando recebe foco.
3. Conferência da hierarquia dos títulos, mantendo um único <h1> e seções com <h2>.
4. Verificação do texto alternativo da imagem principal.
5. Conferência dos campos do formulário para garantir associação entre <label> e os respectivos id.
6. Captura da página em desktop para observar a organização visual e possíveis problemas de sobreposição.

Resultado: a página permite navegação por teclado, apresenta foco visível, possui estrutura semântica clara e mantém boa leitura em tamanhos diferentes de tela.

12. Captura de tela da página

OFICINA GRATUITA DE INCLUSÃO DIGITAL

Tecnologia acessível para aprender, trabalhar e participar

Um encontro prático para pessoas que querem usar ferramentas digitais com autonomia, segurança e recursos de acessibilidade.

Fazer inscrição

Ver programação



Ambiente colaborativo com tecnologia assistiva, sinalização clara e espaço acessível.

APRESENTAÇÃO

Sobre a oficina

Captura em tela grande mostrando cabeçalho, menu, chamada principal e imagem.

13. Conclusão

A principal dificuldade foi equilibrar design visual, responsividade e acessibilidade. Foi necessário ajustar tamanhos, espaçamentos e foco para que a página funcionasse bem com mouse, teclado e telas menores.

O principal aprendizado foi perceber que acessibilidade não é apenas adicionar atributos, mas organizar o conteúdo com significado, escrever textos claros, associar rótulos aos campos e garantir que todas as pessoas consigam navegar e compreender a página.